

On White II, Wassily Kandinsky 1923

Mecânica e Campo Eletromagnético

Aula 7

1.3. Trabalho e Energia

Conclusão do sumário da aula anterior:

Trabalho realizado por uma força constante e variável. Energia cinética e teorema do trabalho. Potência. Forças conservativas e forças não conservativas. Energia potencial. Conservação da energia.

Exemplos

Isabel Malaquias
imalaquias@ua.pt
Gab. 13.3.16

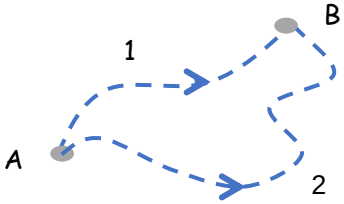


Forças Conservativas

Uma força é CONSERVATIVA se o trabalho realizado num deslocamento entre dois pontos arbitrários for INDEPENDENTE do caminho seguido entre esses pontos

Nestas condições, o trabalho é apenas função das coordenadas final e inicial do deslocamento

F conservativa



$$W_{AB}(caminho\ 1) = W_{AB}(caminho 2)$$

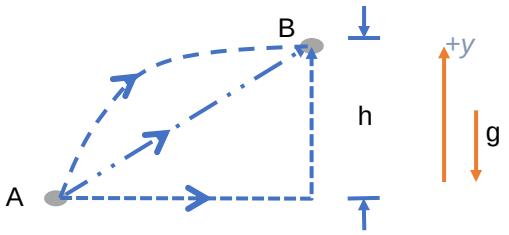
Por outro lado, **o trabalho realizado ao longo dum trajecto FECHADO é NULO**

Exemplos de forças conservativas

- *Gravítica*
- *Electrostática*
- *Elástica duma mola*

No caso em que a força gravítica é constante (junto à superfície da Terra), o trabalho só depende da diferença de alturas entre os pontos final e inicial

Porquê?



$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_A^B F_y dy =$$

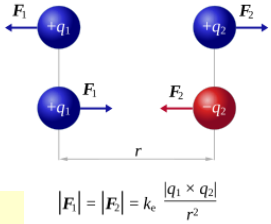
$$= \int_A^B -mg\, dy = -mg(y_B - y_A)$$

Para qualquer trajecto de A até B $W_{AB} = -mg(y_B - y_A)$

Exemplos de forças conservativas

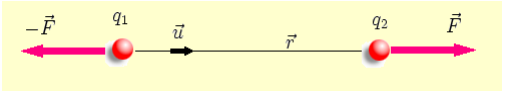
Força Gravítica

$$F = -G\frac{mM}{r^2}$$



Força Electrostática

$$F = \pm k\frac{qQ}{r^2}$$



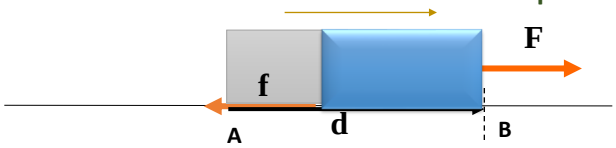
Força Elástica

$$F = -K\,\Delta x$$

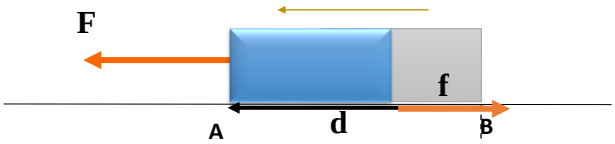
Forças não-conservativas: atrito

Neste caso, **o trabalho realizado num trajecto fechado não é nulo**, como podemos ver com a força de atrito cinético

Um bloco é deslocado uma distância d numa superfície com atrito f



Trabalho da força de atrito A • B $W_{AB} = -fd$



Trabalho da força de atrito B • A $W_{BA} = -fd$

$$W_{AA}(ida\,e\,volta) = -2\,fd \neq 0$$

Forças Conservativas e Energia Potencial

Como o trabalho realizado por uma força conservativa é apenas função das posições inicial e final, podemos definir uma função (de ponto): a **ENERGIA POTENCIAL**:

$$W_{fcons} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{F} \bullet d\vec{r} = -\Delta E_P = E_{Pi} - E_{Pf}$$

= ΔEC

$E_{potencial}$ no ponto inicial

$E_{potencial}$ no ponto final

O trabalho realizado por uma força conservativa de uma posição inicial para uma posição final corresponde ao *simétrico* da variação da ENERGIA POTENCIAL nesse trajecto

Exemplos - Energia Potencial Gravítica

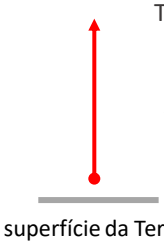
Para o caso do peso, considerado constante junto à superfície da Terra, temos:

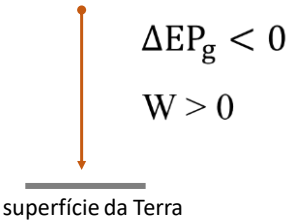
$$W_{peso} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{P} \bullet d\vec{r} = mgy_i - mgy_f$$

Energia potencial gravítica
(junto à superfície da Terra)

$$EP_g = mgy$$

A menos de uma constante, que define a origem, i.é, o zero da E_{Pg}



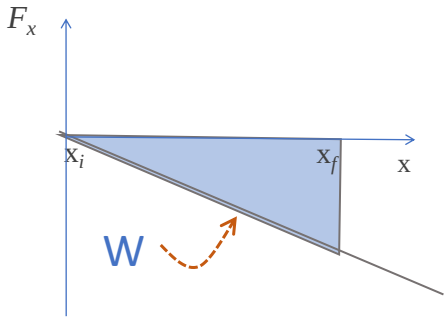


Exemplos - Energia Potencial Elástica

Para a mola elástica, em que F = -k x

o trabalho de x_i até x_f é dado por:

$$W_{i \to f} = \frac{1}{2} k x_i^2 - \frac{1}{2} k x_f^2$$



Define-se a **energia potencial elástica** da mola como:

$$E_{Pe} = \frac{1}{2} k x^2$$

Nota:

x = 0 é a posição de equilíbrio; não é arbitrária.

Lei de conservação da Energia Mecânica

Se uma partícula sofre apenas a acção de uma força conservativa **F** num deslocamento duma posição P_i para P_f,

Do **teorema do Trabalho-Energia**, obtém-se:

$$W_{i\to f} = \int_{P_i}^{P_f} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \Delta E_c = E_{cf} - E_{ci}$$

Como F é conservativa:

$$W_{i\to f} = -\Delta E_P = E_{Pi} - E_{Pf}$$

$$E_{Pi} - E_{Pf} = E_{cf} - E_{ci}$$

$$E_{ci} + E_{Pi} = E_{cf} + E_{Pf}$$

$$E_M = E_c + E_P$$

A soma é constante!

Então a ENERGIA MECÂNICA É CONSTANTE !

Lei de conservação da Energia Mecânica

Sob a acção de uma força conservativa **F**, a energia mecânica é conservada:

$$E_M = E_c + E_P$$

$$E_{Mi} = E_{Mf} \iff \Delta E_M = 0$$

Havendo várias forças conservativas aplicadas ao corpo, a cada uma está associada uma energia potencial, pelo que a energia mecânica é dada por:

$$\vec{F}_{res} = \sum_{varias\,Ep} \vec{F}_{cons} \Rightarrow E_M = E_c + \sum_{varias\,Ep} E_P$$



Energia Mecânica

Em geral, numa partícula estarão aplicadas forças conservativas (F_{cons}) e forças não-conservativas (F_{NC})

A resultante das forças será: $\vec{F}_{res} = \sum_{varias\,Ep} \vec{F}_{cons} + \vec{F}_{NC}$

Num deslocamento de P_i para P_f $W_{i\to f}(F_{res}) = \Delta E_C$

Por outro lado, $W_{i\to f}(F_{res}) = W_{i\to f}(\sum F_C) + W_{i\to f}(F_{NC})$

$W_{i\to f}(\sum F_C) = -\sum \Delta E_P$

$$W_{i\to f}(F_{NC}) = W_{i\to f}(Fres) - W_{i\to f}(\sum F_C) =$$
$$= \Delta E_C - (-\sum \Delta E_P) =$$
$$= \Delta E_C + \sum \Delta E_P = \Delta E_M$$

$$W_{i\to f}(F_{NC}) = \Delta E_M$$



Energia Mecânica

Deste modo, num deslocamento de P_i para P_f

$$W_{i\to f}(Fres) = \Delta E_C$$

$EM_i = EM_f + W_{Fnc}$

$EM_f - EM_i = W_{Fnc}$

$$W_{i\to f}(\sum F_C) = -\sum \Delta E_P$$

$$W_{i\to f}(F_{NC}) = \Delta E_M$$

Há variação da energia mecânica,
se as forças não conservativas realizarem trabalho

Lei de Conservação da Energia

Quando temos **forças não-conservativas a realizar trabalho**, a energia inicial vai transformar-se noutras formas não mecânicas, por exemplo, calor devido ao atrito. Genericamente, designamo-la por **energia interna U**.

$$\Delta E_c + \Delta E_P + \Delta U = 0$$

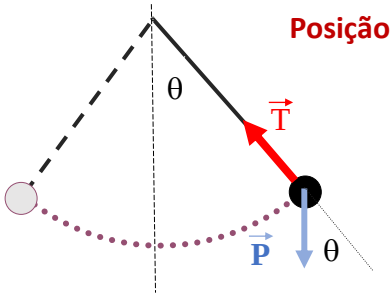
Energia convertida noutras formas

A energia total dum sistema isolado é constante.

Há apenas transformações em diversas formas de energia

Se incluirmos os efeitos relativistas, teremos que considerar a contribuição da energia em repouso (massa)

PÊNDULO SIMPLES (movimento no plano vertical)

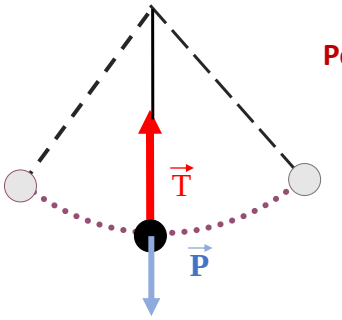


Posição extrema (v=0)

Trajectória circular

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a} \qquad \vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

$$\begin{cases} |\vec{T}| - |\vec{P}|\cos\theta = m|\vec{a}_n| \\ |\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t| \end{cases} \qquad \begin{cases} |\vec{T}| - |\vec{P}|\cos\theta = m\dfrac{v^2}{L} = 0 \\ |\vec{P}|\sin\theta = m|\vec{a}_t| \end{cases}$$



Posição de equilíbrio (θ=0)

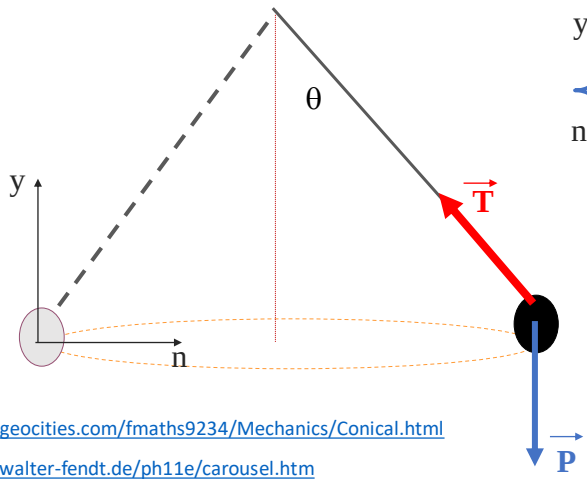
$$|\vec{T}| - |\vec{P}| = m\frac{v^2}{L}$$

$$|\vec{a}_t| = 0$$

Valor máximo da tensão!

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Pendulum/Pendulum.html

PÊNDULO CÓNICO
(movimento circular no plano horizontal)



$$\begin{cases} y: & |\vec{T}|\cos\theta = |\vec{P}| \\ n: & |\vec{T}|\sin\theta = m|\vec{a}_n| \end{cases}$$

Quanto vale a aceleração tangencial?

http://www.geocities.com/fmaths9234/Mechanics/Conical.html

http://www.walter-fendt.de/ph11e/carousel.htm

Problemas de Mecânica Cap. 2

10 - Um corpo D cuja massa é de 6 kg esta sobre uma superfície cónica A B C e está rodando em torno do eixo EE' com uma velocidade angular de 10 rev/min.
Calcule:

a) a velocidade linear do corpo

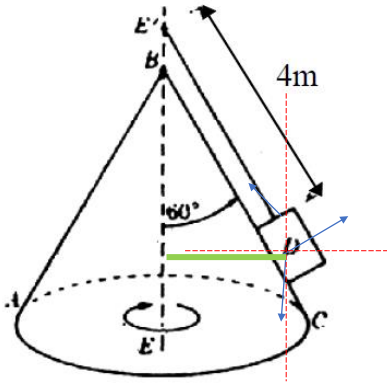
b) a reacção da superfície do corpo

c) a tensão no fio

d) a velocidade angular necessária

para reduzir a reacção do plano a zero.

r = L sen 60



NB: o pêndulo move-se sobre o cone, descrevendo uma trajectória circular. Identificar as forças que actuam sobre o pêndulo e não esquecer que há aceleração centrípeta. Sendo a velocidade angular constante, também a velocidade linear é. Reacção do plano a zero significa que o pêndulo deixa de estar apoiado